

# 浅谈设计院牵头的EPC工程总承包管理模式在工程中的应用

张磊

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 上海 200092

**摘要：**EPC总承包模式是近几十年来国际上逐步发展起来的一种工程承包管理模式，也是目前世界工程建设领域先进、成熟的项目管理模式。本文介绍了以设计院牵头的EPC总承包工程的管理模式，分析EPC总承包管理模式的优势与劣势，并结合设计院本身的特点进行了总结、归纳，得出了一套适合设计院管理的EPC工程总承包管理模式，对EPC总承包工程的开展具有一定的借鉴意义。

**关键词：**设计院；项目管理；EPC总承包；团队

**DOI:**10.19569/j.cnki.cn119313/tu.202525019

## 1 引言

近年来以设计院牵头的EPC总承包工程占有市场比重逐年增加，如何抓住机遇、提高市场核心竞争力，让EPC总承包形成良性循环、占据市场是一个值得研究的问题。设计院可以相对有效组织EPC项目中的设计、施工、采购等环节，提高工程质量。因此，设计院EPC总承包管理模式具有广阔的应用前景。设计、采购和施工三者一体的EPC总承包管理模式中，设计院作为整个项目的发起者、负责人之一，在实际工程中，需承担所有的设计工作、参与全过程的控制环节，保证项目进展顺利。因此，研究设计院牵头的EPC总包管理方式，可以指导设计院定位角色与作用，而且对其他工程项目管理提供启示。本研究将从设计院牵头的EPC总包管理方式入手，深入研究其优势、缺点以及利用现状，为工程行业研究更好地利用EPC总包模式提供思路和操作实践。

## 2 以设计院牵头的EPC总承包模式分析

设计院牵头的EPC总承包模式有明显的优势，在EPC总承包模式下，设计院是项目牵头单位，对于整体设计、工程实施、设备采购等环节，均由设计院负责，与分包模式相比，EPC总承包模式各阶段工作一般是同时进行的，提升项目整体的协作效率。设计院作为负责工程设计最核心的单位，另外需要对整体的项目进度、质量及成本等方面进行全面的管理，及时了解并控制项目各阶段的情况。设计院在技术背景、技术能力方面是具有明显优势。在项目初期，设计院可以开展清晰而精准的需求分析，确保设计方案与项目实际的需求完全一致，同时提前预判出可能会发生的一些技术问题，采用创新的设计方案进行规避。项目的总承包工作由设计院进行承包之后，设计与施工就会实现无缝对接，减少设计单位与施工单位之间的信息失真及交流成本。设计院可以根据项目实际情况，及时调整设计方案，保证明确施工方面执行的要求。此外，EPC总承包模式还具备较高的弹性，对于复杂型的项目，或者是在一些新的领域中面临变化，能够及时应对。设计院作为技术性

主导，可使项目技术路线和技术解决方案方向更为明确和切合可行，在质量与技术素质上更有竞争力。但是，使用EPC总承包模式也存在挑战，设计院仍然要有较强的项目管理能力，需掌握技术设计方法，合理安排对资源，保证各主管部门顺利实施<sup>[1]</sup>。

## 3 EPC总承包模式亟待解决的问题

### 3.1 工程总承包的项目特点单一

设计院主要依托设计咨询服务为主，承包的EPC总承包项目较少，而且多集中在市政工程方面。公司长时间从事独一领域，缺乏对其他类型项目的接包经验和管理经验。在市场需求变化越来越广泛的背景下，设计院对新项目的开放性不足，因此，很难适应新项目领域不同类别项目的需求。随着行业发展和客户需求的发展，项目的种类和概况更加复杂和全方位，公司需要思考承担和完成不同类型的EPC总承包项目。但是，如果对任一类型的项目有限制，则不利于提升公司的适应能力，使其在市场上不够灵活，无法充分利用在建设行业中更多的商机，无法适应市场多元化需求。

### 3.2 缺乏完备的法律法规

目前，我国工程总承包领域的法律法规体系不完善，对设计院的项目管理和执行都会造成较大影响。虽然当前工程总承包领域的法律法规在一定程度上，可促进工程领域的规范和发展，但是在实践中，部分规范不完善，会导致在项目的实施过程中出现问题。EPC项目的初期，由于相关法律的不完善，设计院常常面临项目管理领域法律界限不清，责任划分不明确等问题，导致在项目的执行过程中，在施工现场的管理工作中，出现责任推诿和管理混乱，从而导致项目建设进度遭受影响，质量也无法得到保证。具体而言，在施工进度控制、质量控制等方面缺乏明确的法律依据和支持，使项目风险较高。此外，在施工安全、建设工期等方面缺乏强制约束，对于许多工程风险，无法作出清晰控制和预防；设计院在执行EPC项目时，容易导致项

目执行管理不规范,甚至在面对纠纷时,较难获得法律上的较终支持,使项目执行的不确定性增加<sup>[2]</sup>。

### 3.3 前期策划能力不够,竞争优势疲软

EPC最重要的管理环节是前期策划,策划水平的高低反应了企业项目管理能力的高低。很多企业、很多项目不重视前期策划,懒于投入足够的精力,从而陷入了“四处灭火又星火燎原”的局面。对设计院来说,做好EPC的前期策划,有利于公司提高项目中标率,进一步开拓市场、扩大业务渠道,从而提升公司整体竞争力。在项目前期投标、报价阶段成本测算至关重要。目前设计院对工程造价成本的测算相对薄弱,缺乏对项目整体成本精准测算,体现为报价过高或过低,影响项目中标率,从而导致竞争优势退化。

### 3.4 人才流失、人员短缺现象严重,团队默契尚待提高

EPC总承包不同于施工总承包,工作贯穿于项目方案、立项、实施、调试和竣工交付等全过程,对于人员的综合素养要求较高。随着市场竞争的激烈,设计院的人才流失问题较为严重,尤其在工程管理和技术领域,人员的流失较多,导致整体执行力不强。优秀的项目经理和技术骨干流失,造成项目部无法正常高效的管理和协调。另外,由于人员不足,工作量较大,部分人员不得不兼任二职,工作压力较大。人手不足会造成项目管理流程低效,施工进度无法按照规定时间完成,甚至会影响项目的质量控制。人员流动性大,短期内难以解决人才引进问题,使得项目在执行过程中易出现拖延和管理漏洞。EPC总承包团队主要依靠“转”“引”,将合适设计人员培养、转型成为总承包管理人员,同时积极引进经验丰富、适应需求的优秀社会人才。引进人才存在几个问题:因企业文化的不同,人员适应性较差;人员技术水平参差不齐,整体素养跟不上EPC管理的快速运转。

### 3.5 设计施工交叉深度不够,EPC优势不够凸显。

在EPC项目总承包管理模式中,设计院既是设计方,又是施工方。住建部积极推行工程总承包承包模式,在很大程度上,就是希望解决以往设计和施工“两张皮”的现象,提升建设工程的组织效率。设计院设计和施工的交叉深度仍然不够,设计的主观能动性没有调动起来,设计咨询和施工管理还不能做到无缝衔接。

## 4 EPC总承包项目建设管理优化对策

### 4.1 完善国内总承包市场环境

为推动我国工程总承包市场健康发展,需要对市场环境进行系统优化,政府在管理体制上,不仅要依法行政,

而且应充分利用政策制定职权,深入探讨工程总承包,为企业发展搭建更加优质的环境。我国经济高速发展,政府应积极营造有利于企业发展的市场氛围。一方面,发展总承包使企业获得更多市场机会,另一方面,政府应着手为企业相应保障。通过政府出台更加明晰细化的政策内容,减轻企业在运营过程中所面临的成本负担,促进总承包发展。政府还应加大总承包的宣讲和推广力度,将传统的施工开发转型成为总承包模式,增强市场开发力度,推动市场进一步稳步合并,提高工程质量和工程管理水平。

### 4.2 建立健全相关法律制度

制定法律并完善法律制度,以确保EPC总承包模式的正常推进。我国总承包法律制度已经开始建设,但其中的一些文本条文并不明晰,并且尚未达到成文效力,可能为项目实施带来潜在的风险。因此,需要完善相关法律规定,清晰各方权利和责任。在行业发展中,将产生深远而长期的影响。只有在清晰、公正、可执行的法律框架下,各方才能够通过安全运行,减少风险,推动项目稳步发展,避免法律漏洞同导致的经济损失和浪费。

### 4.3 加强二次经营和属地沟通,增强企业竞争力

自EPC总承包模式发展以来,相比传统的纯设计项目,EPC总承包模式下的项目团队更有利于与客户的沟通。从项目立项到交付使用全过程管理服务客户,取得客户认可,发展二次经营。二次经营是以项目管理为平台,在建立并创造良好的市场环境和氛围的基础上,通过为客户提供专业的技术支持、精细的管理服务、高效的信息反馈而得到客户的高度认可,实现以增加项目业绩,提高项目盈利能力为最终目标的一种手段和方法。二次经营是EPC总承包管理可持续发展的重要环节。外地市场普遍存在地方保护主义现象,再者部分新兴市场竞争激烈,当地政府财政实力不清晰,诸如此类因素,为要进入其中的企业设置了许多非技术性的壁垒。这让设计院必须直面开拓外地市场的需求和承担进入外地市场的风险。设计院通过原设计项目对外地客户的了解,加强与客户之间的交流,邀请客户参观设计院EPC项目,争取赢得以EPC管理为导向的二次合作。

### 4.4 培养全面专业的人才

随着EPC总承包模式在市场应用,对于项目管理和技术人才的用量急剧增加。公司设计院需要建立高素质综合人才队伍。加强对现有人员的多层面熟练度培训,提升对EPC项目管理工程技术等知识的理解,帮助员工更细致的实施EPC模式。同时,还要引进有工程经验的外部人才,为项目成功实施提供保障。另外,也可通过政府和部门的支持,对相关领域的专业人才培养选拔,提升全程项目的效率和

质量<sup>[3]</sup>。EPC总承包项目管理人员长期呆在施工一线，回设计院交流、学习的机会较少。设计院通过举办“工地家属开放日”“员工工地生日宴”“项目团队郊游”等主题活

动，给予员工归属感，进一步提高团队凝聚力。对于青年员工，我们为其确定指导老师，通过“传、帮、带”，让他们早日成材。

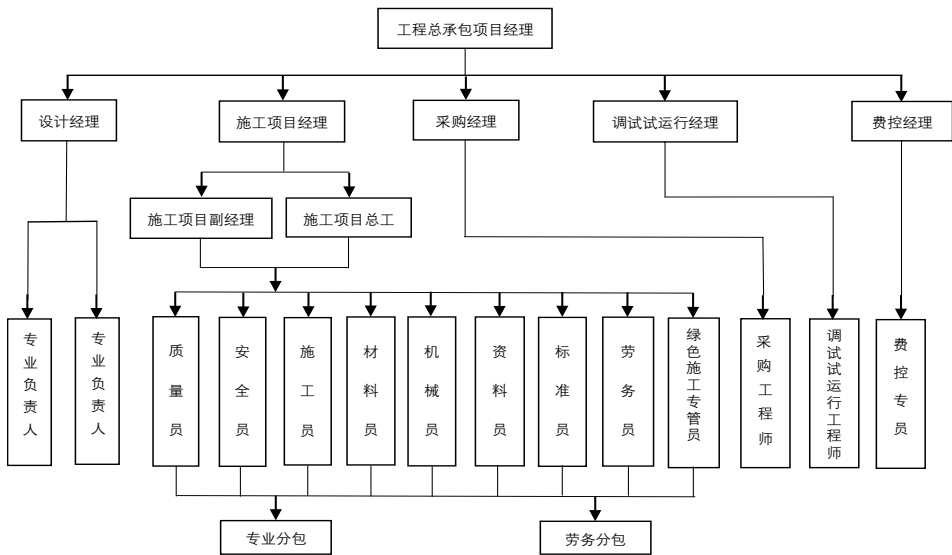


图1 组织结构图

#### 4.5 加强设计与施工的沟通, 解决“两张皮”的问题

加强设计与施工的协同，施工团队应在设计阶段尽早参与，提供施工可行性建议，避免设计与施工脱节；联合办公，设计与施工团队定期沟通，确保信息共享，减少误解和返工。优化项目管理流程，采用一体化管理模式，设计与施工由同一团队负责，减少沟通障碍；明确责任分工，清晰界定设计与施工的责任，确保各环节无缝衔接。加强设计与施工人员的跨专业培训，提升双方的理解与合作能力。通过团队建设活动增强协作意识，减少沟通障碍。项目结束后进行复盘，总结设计与施工脱节的原因，优化后续项目。建立知识库，积累经验教训，供未来项目参考。

#### 4.6 推进BIM技术在设计上的应用

随着科技的进步，BIM技术在工程管理中的应用也逐渐普及，使得设计的准确性得以提高，而且能对各类管理进行集成管理，从而使得项目团队在建筑结构及管道、管线和设备等方面具备实时订正、实时监控、实时优化的能力。设计院在本项目中积极推进BIM技术的应用，通过与倾斜摄影等软件创造出事务所施工图自动立体化，在施工图上提取各类交叉面，从而提升整个设计的精度和效率。设计院同时在图纸中融入GIS技术，此项目实施后纠正了传统设计的设计误差与遗漏。基于三维模型，对主体结构、管线等进行检查，并及时改进，提高设计水平，提升施工现场对之的管理能力，可保证整个工程的施工质量与效率<sup>[4]</sup>。

#### 5 结语

设计院主导的EPC总承包管理模式具有巨大的应用潜力，但要实现其最大效果，还需要进一步的研究和探索。设计院在EPC总承包的发展过程中需充分发挥EPC总承包方面的管理优势和人才优势，正确对待EPC总承包方面的管理劣势，对常见的EPC总承包管理模式中存在的风险适当规避，形成一套风险管理模式，设计院在EPC总承包管理上要敢于创新、勇于创新，开拓一条符合EPC总承包的发展之路。

#### 参考文献：

- [1]岳琮昌.EPC工程总承包模式下的设计与施工管理[J].工程建设与设计,2024,(22):250-252.
- [2]柯润康.设计单位EPC转型发展思考[J].城市建筑空间,2024,31(S1):279-281.
- [3]路洪涛,杨昌,杨仪威,等.关于施工企业主导EPC模式的设计工作探讨[J].建筑设计管理,2024,41(04):33-38.
- [4]郭晓伟,周宇.设计院总承包模式项目管理实践——以山西省安装集团企业展示中心为例[J].安装,2024,(04):12-15.

**作者简介：**张磊，本科，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，第二设计院总承包部质量所所长，研究方向：市政工程EPC总承包工程。